RAPPORT TECHNIQUE & TEST COMPLET

VOLTRIX

Moteurs de pronostics

Fonctionnement de l'application, collecte des données ESPN, formules mathématiques des pronostics football et MMA, test utilisateur réalisé comme un vrai utilisateur, et points à revoir.

Football : Poisson · Elo · Forme · 140 ligues

MMA : voltrix-mma-v1 · UFC

Date : 9 novembre 2026

Table des matières

1. Résumé exécutif 3

2. Fonctionnement de l’application 3

2.1 Architecture : tout est local . . . 3

2.2 Navigation et écrans . . . 4

2.3 Principes d’honnêteté . . . 4

3. Football — récupération des informations 5

3.1 Les sources . . . 5

3.2 La chaîne de traitement . . . 5

4. Football — formules des pronostics 6

4.1 Forces d’attaque et de défense (rétrécissement bayésien) . . . 6

4.2 Buts attendus (λ) et modificateurs de contexte . . . 6

4.3 Le modèle Poisson (grille de scores) . . . 7

4.4 Le modèle Elo . . . 8

4.5 Le modèle de forme . . . 8

4.6 L’ensemble final et la confiance . . . 8

4.7 Calibration sur le marché . . . 9

4.8 Value bets et critère de Kelly . . . 10

4.9 Le moteur du premier but . . . 10

5. MMA — récupération des informations 11

5.1 Les sources . . . 11

5.2 La fenêtre dérivée (8 derniers combats) . . . 11

5.3 Le prior UFC (modèle de rounds) . . . 11

6. MMA — formules des pronostics 12

6.1 Les onze dimensions et leur score . . . 12

6.2 De l’agrégation à la probabilité bornée . . . 13

6.3 Méthodes de victoire et scénarios . . . 13

6.4 Le modèle de rounds personnalisé . . . 13

6.5 Pronostic express et vérification . . . 14

7. Test utilisateur complet 14

7.1 Méthodologie et environnement 14

7.2 Déroulé et résultats 15

7.3 Captures du test 16

7.4 Anomalies détectées et corrigées pendant le test 18

8. Points à revoir et recommandations 19

8.1 Priorité P1 — à corriger en premier 19

8.2 Priorité P2 — confort et cohérence 19

8.3 Priorité P3 — gains de long terme 20

8.4 Verdict d’ensemble 20

1. Résumé exécutif

VOLTRIX est une application web mobile de lecture statistique du sport : elle agrège les données publiques d'ESPN pour le football (140 compétitions suivies) et l'UFC (MMA), puis calcule localement, dans le navigateur de l'utilisateur, des probabilités et des lectures de marchés pour chaque match ou combat. Aucune donnée ne transite par un serveur VOLTRIX : l'application appelle directement les endpoints publics d'ESPN, met tout en cache sur l'appareil, et exécute l'intégralité des calculs côté client.

Ce rapport répond à trois demandes : retirer la fonctionnalité « compos » (compositions d'équipes) des matchs de football ; tester l'application comme le ferait un vrai utilisateur ; documenter le fonctionnement de l'application, la récupération des informations pour chaque sport, les formules mathématiques de chaque pronostic, et tout ce qui reste à revoir. Les trois volets ont été traités : le retrait est effectif (l'onglet Compos et son moteur dédié ont été supprimés du code), le test a été mené le 9 novembre 2026 sur les données réelles d'ESPN du jour, et l'intégralité des formules a été extraite du code source pour ce document.

140	2	75 %
compétitions de football suivies	moteurs de pronostics distincts (foot / MMA)	précision du backtest MMA (12 combats)

Le test utilisateur s'est déroulé sans erreur bloquante : accueil, changement de dates, fiches de matchs football (quatre onglets), fiches de combats UFC (cinq onglets), réglages, cache local et vérification du modèle MMA ont tous fonctionné sur données réelles. Deux anomalies d'infrastructure ont été détectées et corrigées pendant le test : le blocage intermittent de l'API core d'ESPN (erreurs 403) et le blocage complet du modèle de rounds MMA, désormais recalculé depuis le scoreboard (6 requêtes au lieu d'environ 130). Les points restant à revoir — dates en anglais sur les cartes de matchs à venir, somme des arrondis à 101 % dans l'onglet Rounds, pronostics affichés sur des matchs déjà terminés, entre autres — sont détaillés et priorisés au chapitre 8.

2. Fonctionnement de l’application

2.1 Architecture : tout est local

L'application est une application web monopage (Next.js / React) conçue pour un usage mobile. Sa caractéristique structurante est l'absence totale de backend applicatif : les moteurs de calcul (football et MMA) s'exécutent dans le navigateur, et les seules requêtes réseau émises ciblent les API publiques d'ESPN — gratuites, sans clé, et ouverts au CORS — ainsi que le service météo open-meteo.com. Il n'existe plus aucune base de données côté serveur ; la persistance repose entièrement sur l'appareil.

Deux mécanismes de stockage complètent cette architecture. D'une part un cache HTTP hiérarchisé (mémoire puis sessionStorage) par endpoint et par donnée, avec des durées de vie adaptées : 10 minutes

pour les scoreboards, 3 heures pour les calendriers et les classements, 24 heures pour les fiches de combattants, 7 jours pour le prior de rounds UFC. D'autre part une base IndexedDB (« voltrix-pred-db ») qui stocke les pronostics déjà calculés : une analyse consultée puis quittée est restaurée à la réouverture (« N pronos restaurés · base locale ») sans recalcul réseau, conformément à l'exigence produit « le calcul n'est fait qu'une fois ».

2.2 Navigation et écrans

La navigation comporte deux entrées : Accueil et Réglages. L'écran d'accueil présente un sélecteur de dates glissant sur sept jours (du samedi précédent au vendredi suivant), un compteur global « TOUS · N » suivi des filtres par championnat, puis la liste des cartes : matchs de football regroupés par ligue (score ou heure, logos, cotes du 1X2 quand ESPN en publie, mini-probabilités et étoiles de confiance pour les matchs à venir) et combats UFC regroupés par événement (palmarès des deux combattants, probabilité de victoire, verdict « avantage net / léger / indécis »). Des filtres rapides permettent de sauter directement à un événement UFC futur.

L'écran de détail d'un match de football s'ouvre sur un héros illustré par la photo du stade réel où se joue la rencontre, puis une barre d'onglets. Depuis le retrait demandé, il reste quatre onglets : Synthèse (prono du moteur, cotes, enjeux, buts attendus, scores exacts les plus probables, premier but attendu), Marchés (value bets avec edge et critère de Kelly, échelle Plus/Moins, les deux équipes marquent, mouvement de cotes), H2H (confrontations réelles sur deux saisons) et Contexte (enjeux de classement, alertes effectifs et fatigue, profils Elo / forme / buts des équipes, stade). L'onglet « Compos » qui affichait les compositions d'équipes a été intégralement supprimé — le chapitre 7 vérifie sa disparition effective dans l'application testée.

L'écran de détail d'un combat UFC propose cinq onglets : Synthèse (favori, probabilités bornées, méthode clé, rounds attendus, facteurs clés et points de vigilance, scénarios les plus probables), Méthode (répartition KO/TKO, soumission, décision de chaque combattant, lecture de la distance), Rounds (distribution de la fin du combat par round), Combattants (fiches biographiques, statistiques de carrière moyennes, dimensions du moteur en barres face à face) et H2H (historique des confrontations). L'écran Réglages décrit l'architecture, les sources de données, l'état du cache local (nombre d'entrées, fournisseurs), et permet de lancer la vérification du modèle MMA — un backtest honnête qui recalcule le pronostic sur des combats terminés et publie le taux de réussite, y compris s'il est défavorable.

2.3 Principes d’honnêteté

Trois engagements structurent toute l'application. Premièrement, rien n'est inventé : une donnée absente chez ESPN est affichée « — » ou fait refuser le pronostic ; le moteur MMA n'émet aucun avis en dessous de trois dimensions comparables. Deuxièmement, les probabilités MMA sont volontairement bornées entre 25 et 75 % — aucun combat n'est une certitude statistique. Troisièmement, l'application n'édite aucune cote et ne donne aucun conseil de paris : c'est un outil de lecture statistique des données observées, informatif par nature.

3. Football — récupération des informations

3.1 Les sources

Toutes les informations football proviennent des endpoints publics d'ESPN, appelés directement par le navigateur. Le catalogue de compétitions suit 140 ligues et coupes (top 5 européens, coupes d'Europe, divisions inférieures anglaises, championnats américains et asiatiques, coupes africaines, mondial et Coupe des clubs), chacune validée en amont (code ESPN vérifié, scoreboard répondant). La météo du lieu du match, purement descriptive, vient d'open-meteo.com via son API de géocodage puis de prévision, toutes deux gratuites et sans clé.

Information	Endpoint ESPN	Actualisation (cache)
Matchs du jour, cotes, statut live	soccer/{ligue}/scoreboard?dates=JJMMAAAA	10 minutes
Historique des équipes (2 saisons)	soccer/{ligue}/teams/{id}/schedule?seasons=…	3 heures
Classement, rang, points	soccer/{ligue}/standings?season=…	3 heures
Blessés et incertains	soccer/{ligue}/injuries	3 heures
Minutes réelles des premiers buts	soccer/{ligue}/summary?event={id}	6 heures
Cotes 1X2 et Over/Under	incluses dans le scoreboard (DraftKings…)	avec le scoreboard
Météo du stade	open-meteo.com (géocodage + prévision)	à la demande

Tableau 1 — Sources de données football et durées de cache.

3.2 La chaîne de traitement

Au chargement de l'accueil, l'application interroge le scoreboard de chaque ligue pour la date choisie (requêtes limitées à quatre simultanées, avec reprise polie en cas de bridage). Pour chaque match, une « analyse légère » est déduite du scoreboard : identité, ligue, statut, cotes et probabilités express. Ce n'est qu'à l'ouverture de la fiche complète d'un match que l'analyse lourde est déclenchée : calendriers des deux équipes sur la saison courante et la précédente, classement, blessés, météo, et minutes réelles des premiers buts des douze derniers matchs de chaque équipe. Le résultat est mis en cache 30 minutes (60 secondes le jour du match) et archivé dans la base IndexedDB : une fiche consultée deux fois ne coûte qu'un calcul.

Les cotes exploitées sont celles que ESPN publie dans le scoreboard (provider type DraftKings), en priorité les cotes de fermeture, avec repli sur les cotes d'ouverture quand la fermeture n'existe pas. Elles servent à deux choses distinctes : la calibration des marchés de buts (chapitre 4) et la détection de value bets — cette dernière utilise les probabilités brutes du modèle, jamais les probabilités calibrées, afin d'éviter une

comparaison circulaire du modèle à lui-même.

Enfin, pour les environnements où le navigateur ne peut pas joindre ESPN directement (réseau verrouillé, navigateur de test sans internet), l'application embarque un relai même-origine optionnel (route /api/espn/…) qui transmet les requêtes telles quelles en imposant un User-Agent accepté par le CDN d'ESPN. C'est ce relai, activé par variables d'environnement, qui a permis le test utilisateur du chapitre 7 — le navigateur de test n'ayant pas d'accès internet direct.

4. Football — formules des pronostics

Le moteur football est un ensemble de trois modèles complémentaires — un modèle de buts (Poisson), un modèle de force (Elo) et un modèle de dynamique (forme) — fusionnés par pondération fixe, puis étendus à tous les marchés par la grille de scores du Poisson. Chaque brique est détaillée ci-dessous avec les constantes exactes du code.

4.1 Forces d’attaque et de défense (rétrécissement bayésien)

Pour chaque équipe, on calcule les buts marqués et encaissés par match, globalement et par contexte (domicile / extérieur). Un ratio mesuré sur n matchs n'étant fiable qu'à hauteur de n/(n+K), chaque ratio est retiré vers la moyenne de ligue :

$$\text{ratio} = 1 + (\text{mesure} / \text{référence} - 1) \times n / (n + K), \text{ avec } K = 10$$

Références de ligue : 1,52 but marqué par match à domicile, 1,22 à l'extérieur (moyenne 1,37 par équipe). Sans ce retrait, une coupe à 2 matchs de données produirait des λ aberrants.

Le ratio retenu mélange ensuite la statistique du contexte du match (domicile pour l'équipe locale, extérieur pour le visiteur) et la statistique globale, avec un poids croissant avec le nombre de matchs joués : w = matchs / (matchs + 6), borné à [0,15 ; 0,85].

4.2 Buts attendus (λ) et modificateurs de contexte

$$\lambda_{dom} = 1{,}52 \times \text{Att}_{dom} \times \text{Déf}_{ext} \cdot \lambda_{ext} = 1{,}22 \times \text{Att}_{ext} \times \text{Déf}_{dom}$$

Le produit attaque-défense croise la force offensive d'une équipe avec la fragilité défensive de l'adversaire dans le même contexte.

Quatre modificateurs de contexte ajustent ensuite ces λ de base. La fatigue (moins de quatre jours de repos, ou trois matchs ou plus sur quatorze jours) multiplie le λ de l'équipe concernée par 0,94. Les blessures réduisent le λ de 2 % par absent au-delà des deux premiers (les listes ESPN comptant toujours quelques joueurs de rotation), le facteur étant borné à [0,92 ; 1]. Les derbys (34 paires de rivalités

recensées, du Classique au Superclásico) resserrent le match : λ × 0,92 des deux côtés. Enfin la forme récente injecte un bonus ou malus borné :

$$\lambda \times (0{,}9 + 0{,}2 \times f), \text{ où } f = \Sigma \text{ résultat}_i \cdot e^{-0{,}25 \cdot \text{âge}_i} / \Sigma\, e^{-0{,}25 \cdot \text{âge}_i}$$

Résultat codé 1 / 0,5 / 0 (victoire / nul / défaite) sur les six derniers matchs ; la pondération exponentielle (demi-vie d'environ trois matchs) donne aux rencontres récentes plus de poids. La météo n'influence plus les λ (retrait validé).

La force Elo relative redistribue ensuite les buts attendus entre les deux équipes en préservant leur total — le modèle ne gonfle pas le nombre de buts, il les répartit :

$$f_{Elo} = 10^{\Delta Elo/800} \ (\Delta Elo \text{ borné à } \pm 250) \ ; \ \lambda'_{dom} = T \times (\lambda_{dom} \cdot f_{Elo}) / (\lambda_{dom} \cdot f_{Elo} + \lambda_{ext} / f_{Elo})$$

$T = \lambda_{dom} + \lambda_{ext}$ avant redistribution ; $\lambda'_{ext} = T - \lambda'_{dom}$.

Des garde-fous ferment l'étape : valeurs finales bornées à [0,30 ; 3,80] pour le domicile et [0,25 ; 3,40] pour l'extérieur, repli sur 1,35 / 1,15 si une donnée invalide produit un λ non exploitable.

4.3 Le modèle Poisson (grille de scores)

Chaque équipe est modélisée par une loi de Poisson indépendante de paramètre son λ. La probabilité de chaque score exact (i buts à j buts) est le produit des deux lois, sur une grille 0 à 12 buts par équipe, renormalisée pour sommer exactement à 1 :

$$P(i, j) = [e^{-\lambda_{dom}} \cdot \lambda_{dom}{}^{i} / i!] \times [e^{-\lambda_{ext}} \cdot \lambda_{ext}{}^{j} / j!]$$

Grille 0..12 × 0..12 renormalisée — la troncature de l'ancienne grille 0..8 perdait jusqu'à 1 % de masse sur les matchs prolifiques et biaisait tous les marchés dérivés.

Tous les marchés de buts se déduisent de cette grille par sommation : le 1X2 (somme des cases victoire du domicile, cas d'égalité et victoire de l'extérieur), le Plus/Moins aux lignes 1,5 / 2,5 / 3,5 (somme des cases i+j supérieur ou inférieur à la ligne), et les scores exacts les plus probables (les trois premières cases de la grille). Les deux équipes marquent (BTTS) admettent une forme fermée exacte :

$$P(\text{BTTS oui}) = (1 - e^{-\lambda_{dom}}) \times (1 - e^{-\lambda_{ext}})$$

Probabilité que chaque équipe marque au moins un but, Poisson indépendantes.

La première équipe à marquer combine la part du λ de chaque équipe et la probabilité qu'un but soit marqué : $P(\text{dom ouvre}) = \lambda_{dom}/(\lambda_{dom}+\lambda_{ext}) \times (1 - e^{-(\lambda_{dom}+\lambda_{ext})})$, et symétriquement pour l'extérieur — la probabilité de 0-0 absorbe l'arrondi pour que la somme fasse exactement 1.

4.4 Le modèle Elo

Les classements Elo sont rejoués depuis les calendriers des deux équipes : chaque match terminé des deux dernières saisons met à jour les ratings dans l'ordre chronologique, en dédupliquant par identifiant d'événement. L'avantage du terrain est intégré au score attendu (et non ajouté après coup) :

$$E_{dom} = 1 / (1 + 10^{(R_{ext} - 65 - R_{dom})/400}) \cdot R' = R + 22 \times (S - E)$$

S = 1 / 0,5 / 0 selon le résultat réel ; K = 22 ; avantage domicile = 65 points ; ratings initiaux à 1500.

La conversion en probabilités 1X2 utilise un taux de nul décroissant avec l'écart de force : P(nul) = 0,30 − 1,4 × (E − 0,5)^2 × 4, borné à [0,11 ; 0,30], puis P(dom) = E − P(nul)/2 et P(ext) = 1 − E − P(nul)/2, le tout renormalisé.

4.5 Le modèle de forme

La forme convertit l'écart des scores de forme en équivalent Elo : un point de forme valant environ 85 points Elo, l'écart (f_{dom} − f_{ext}) × 170 traverse la même logistique que l'Elo, avec un plafond de nul légèrement plus bas (0,28 au lieu de 0,30) car deux équipes inégales sur la forme produisent statistiquement moins de nuls :

$$e = 1 / (1 + 10^{-\Delta \cdot 170/400}) \cdot P(nul) = 0{,}28 - 1{,}2 \times (e - 0{,}5)^2 \times 4$$

Le reste de la conversion suit le modèle Elo (partage du nul, renormalisation).

4.6 L’ensemble final et la confiance

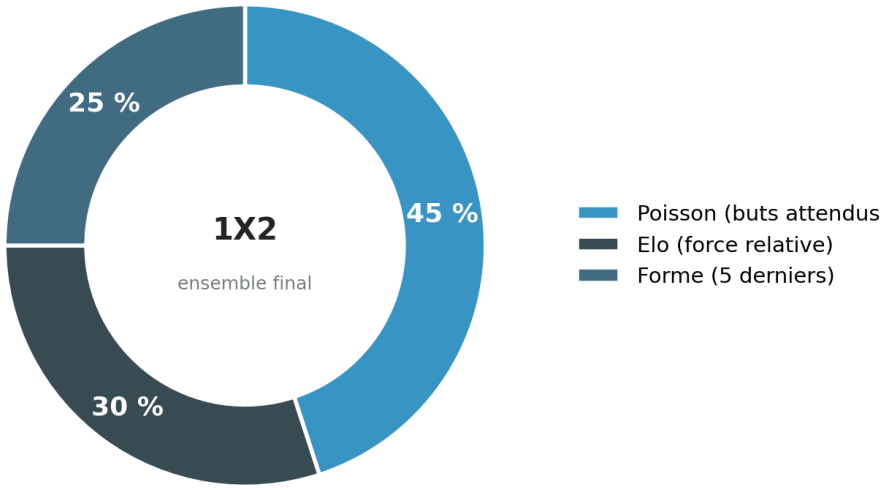


Figure 1 — Pondérations de l'ensemble 1X2 : 45 % Poisson, 30 % Elo, 25 % forme.

$$P(\text{VOLTRIX}) = 0{,}45 \times P(\text{Poisson}) + 0{,}30 \times P(\text{Elo}) + 0{,}25 \times P(\text{Forme})$$

Somme pondérée issue des trois modèles, renormalisée à 1 sur les trois issues.

Le score de confiance (1 à 5 étoiles) récompense l'écart entre les deux issues les plus probables, le consensus des trois modèles sur l'issue la plus probable (les trois doivent désigner le même vainqueur), et la profondeur de données : confiance = 1 + min(2 ; 10 × écart) + 1 si consensus + 0,5 par équipe ayant au moins cinq matchs joués — le tout borné à [1 ; 5]. Les libellés vont de « Très faible » à « Élevé ».

4.7 Calibration sur le marché

Quand ESPN publie une ligne Over/Under avec ses deux cotes, le modèle s'ancre dessus. Les probabilités implicites 1/cote sont d'abord dé-margées (leur somme dépasse 1 de la marge du bookmaker), puis un facteur d'échelle s est cherché par dichotomie (bornes [0,05 ; 12], 60 itérations) pour que le Poisson recalé sur les λ × s reproduise la probabilité marché de la ligne réelle :

$$p_{\text{marché}}(\text{Over } L) = (1/c_{\text{over}}) \,/\, (1/c_{\text{over}} + 1/c_{\text{under}}) \text{ ; s tel que } P(\text{Over } L \text{ ; } \lambda \cdot s) = p_{\text{marché}}(\text{Over } L)$$

Les probabilités calibrées servent à l'affichage ; les probabilités brutes restent la référence des value bets — sinon l'edge comparerait le modèle à lui-même.

4.8 Value bets et critère de Kelly

Pour chaque issue dotée d'une cote (1X2 complet, ligne Over/Under du marché), l'edge mesure l'écart entre la probabilité du modèle et celle du bookmaker : edge = $p_{modèle}$ × cote − 1. Seuls les edge strictement supérieurs à 2 % sont retenus, et la part de bankroll suggérée suit le critère de Kelly, borné à 10 % par prudence :

$$\text{edge} = p \times c - 1, \text{ retenu au-delà de } 2\ \% \cdot \text{Kelly} = \text{edge} / (c - 1), \text{ plafonné à } 10\ \%$$

Au plus quatre value bets par match, triés par edge décroissant. Sans cote publiée, aucun value bet n'est fabriqué.

Un détecteur de mouvement de cotes compare enfin ouverture et fermeture : une baisse de 8 % ou plus signale « argent massif » sur l'équipe concernée, une hausse de 8 % un doute du marché ; un déplacement de la ligne de buts est signalé tel quel.

4.9 Le moteur du premier but

La minute du premier but est prédite par un moteur dédié, alimenté par les minutes réelles des premiers buts des douze derniers matchs terminés de chaque équipe (summaries ESPN, plus petit but du match toutes équipes confondues, les 0-0 comptant comme survie). La distribution de chaque équipe sur six fenêtres de quinze minutes plus le 0-0 est lissée vers le profil de ligue (retrait bayésien, $\alpha = 6$ pseudo-matchs), puis convertie en hazards cumulés aux bords de fenêtres. Les deux équipes fusionnent par addition des hazards pondérée par la fiabilité de leurs échantillons, et le tout est mis à l'échelle par le rythme de buts du match :

$$H_{match}(t) = [(1 - (w_{dom}+w_{ext})/2) \cdot H_{ligue}(t) + w_{dom}/2 \cdot H_{dom}(t) + w_{ext}/2 \cdot H_{ext}(t)] \times \rho$$

$w = m/(m+\alpha)$ est le poids de l'échantillon de chaque équipe ; $\rho = \lambda_{match} / \lambda_{échantillons}$ borné à [0,55 ; 1,9] — un match à λ élevé avance le premier but.

$$P(\text{fenêtre } w) = S(w-1) - S(w), \text{ où } S(t) = e^{-H(t)}$$

Par télescopage, les six fenêtres plus le 0-0 somment exactement à 1. La minute attendue est la médiane (première minute où la probabilité cumulée atteint 50 %), par interpolation linéaire de la survie.

Quand aucune minute réelle n'est exploitable chez ESPN pour ces équipes (petites coupes, jeunes catégories), le moteur le dit honnêtement et retombe sur le profil empirique de ligue, étiqueté comme tel dans la fiche.

5. MMA — récupération des informations

5.1 Les sources

L'analyse MMA se focalise sur l'UFC (choix produit : PFL et Bellator restent décodables pour les historiques croisés mais ne sont plus scannés). Les combats à venir sont lus dans le scoreboard UFC ; l'analyse complète d'un combat croise ensuite quatre familles de ressources sur l'API core et l'API common d'ESPN :

Information	Endpoint	Actualisation (cache)
Événements et combats à venir	site.api /mma/ufc/scoreboard	10 minutes
Détail d'un combat (format 3 ou 5 rounds)	core /…/competitions/{id}	1 heure
Statut (round de fin, méthode)	core /…/competitions/{id}/status	1 heure
Fiche biographique du combattant	core /…/athletes/{id}	24 heures
Statistiques de carrière moyennes	core /…/statistics, /records	12 à 24 heures
Historique des combats (eventsMap)	site.web.api /common/v3/mma	24 heures
Prior de rounds UFC (6 événements)	scoreboard des événements passés	7 jours

Tableau 2 — Sources de données MMA et durées de cache.

5.2 La fenêtre dérivée (8 derniers combats)

Pour chaque combattant, le moteur construit une fenêtre dérivée sur ses huit derniers combats terminés : frappes significatives absorbées par minute, défense contre les frappes, défense contre les takedowns (calculées à partir des statistiques des adversaires), durée moyenne de combat, et surtout le round de fin réel de chaque combat (champ status.period publié par ESPN) ainsi que sa méthode. Les no-contests sont corrigés — l'historique ESPN les étiquette « défaite » alors qu'ils ne comptent pas. Cette fenêtre alimente à la fois les dimensions « calculées » du pronostic et le modèle de rounds personnalisé.

5.3 Le prior UFC (modèle de rounds)

La distribution de référence des fins de combat par round est recalculée sur les six derniers événements UFC terminés (environ 70 combats), séparément pour les formats à 3 et 5 rounds, puis mise en cache sept jours. Depuis l'audit du 9 novembre 2026, ce prior est lu directement dans le scoreboard — qui publie déjà le round de fin (status.period), le format (format.regulation.periods) et l'horloge du round final (status.clock) de chaque combat — soit 6 requêtes au lieu d'environ 130 appels à l'API core, dont le CDN bloque les ressources /competitions en rafale. Une décision s'identifie par « dernier round prévu atteint et

horloge pleine » (au moins 295 secondes sur 300) ; tout autre cas avec un round de fin inférieur ou égal au format est une fin anticipée.

6. MMA — formules des pronostics

Le moteur MMA (voltrix-mma-v1) n'est pas un modèle de buts : c'est une comparaison multidimensionnelle des deux carrières, agrégée en un avantage unique, transformé en probabilité bornée. Sa philosophie est l'explicité : chaque dimension utilisée est affichée avec son poids, et les dimensions manquantes sont listées.

6.1 Les onze dimensions et leur score

Chaque dimension compare une statistique des deux combattants et produit deux indices compris entre 0 et 100, amortis par un ε propre à la dimension — l'écart typique en dessous duquel deux carrières ne se distinguent pas :

$$\text{score}_A = 50 + 50 \times (x - y) / (x + y + \varepsilon)$$

Pour les dimensions où « moins est mieux » (frappes absorbées), x et y sont inversés. Si l'écart entre les deux scores reste sous 6 points, la dimension est déclarée neutre. Une statistique absente rend la dimension indisponible — jamais imputée.

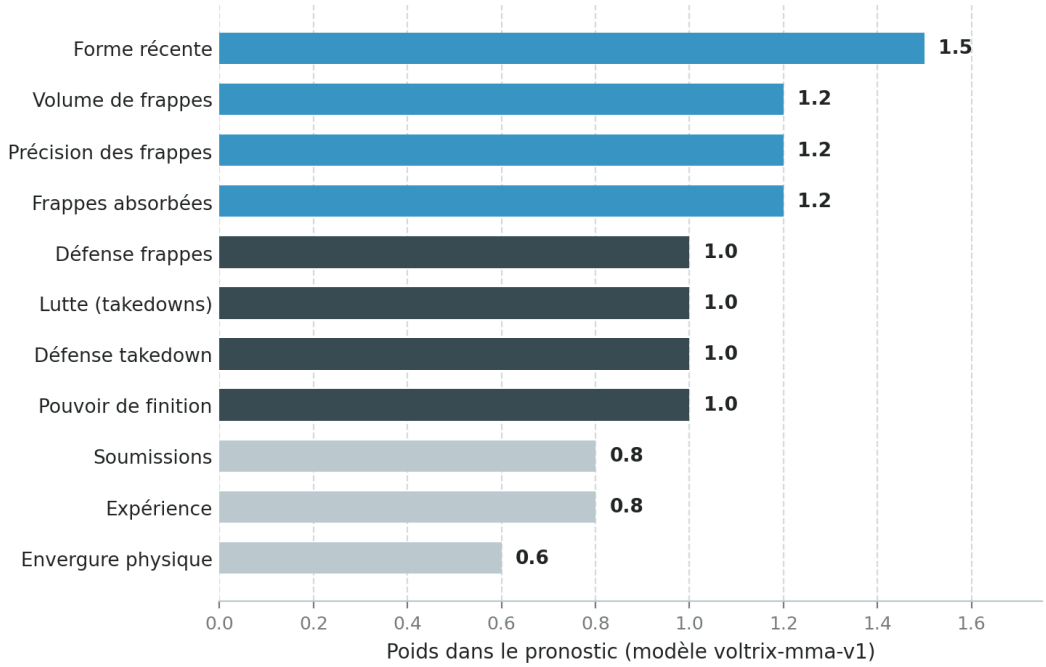


Figure 2 — Poids des onze dimensions dans le pronostic (valeurs publiques du moteur).

Les dimensions se répartissent en trois familles : la forme récente (sur cinq combats) porte le poids le plus fort (1,5) ; le debout — volume, précision, absorption de frappes — pèse 1,2 chacune ; la lutte, la défense, le pouvoir de finition, l'expérience et la soumission complètent la grille, l'envergure physique restant annecdotique (0,6). Les dimensions « absorption », « défense frappes » et « défense takedown » sont calculées sur la fenêtre dérivée ; les autres viennent des statistiques de carrière ESPN.

6.2 De l’agrégation à la probabilité bornée

L'avantage agrégé somme les écarts à 50 pondérés par les poids des dimensions, puis est normalisé dans [−1 ; 1]. Une transformation logistique de pente 2,6 le convertit en probabilité, aussitôt bornée :

$$a = \Sigma\, w_i\,(\text{score}_i - 50) \,/\, (\Sigma\, w_i \times 50) \cdot p = 1 \,/\, (1 + e^{-2{,}6 \cdot a})$$

La probabilité affichée est bornée à [25 % ; 75 %] : p(A) + p(B) = 100 %, et aucun combat n'est présenté comme une certitude statistique.

Si moins de trois dimensions sont comparables, le moteur refuse le pronostic et l'explique. L'étiquette de marge traduit l'écart à 50 % : « indécis » en dessous de six points, « avantage léger » jusqu'à quinze, puis « avantage marqué » et « avantage net ». La confiance (Limitée / Moyenne / Bonne, puis 2 à 5 étoiles) combine la couverture globale des dimensions (45 %) et la couverture des six dimensions cœur — forme, volume, précision, absorption, lutte, pouvoir de finition (55 %).

6.3 Méthodes de victoire et scénarios

La méthode de victoire la plus probable croise les façons de gagner du favori avec les façons de perdre de l'adversaire — deux signaux indépendants que le moteur moyenne quand ils existent tous les deux :

$$\text{part}(X \text{ bat } Y \text{ par KO}) = [\text{KO}_{\text{victoires}}(X)/V(X) + \text{KO}_{\text{défaites}}(Y)/D(Y)] \,/\, 2$$

Idem pour les soumissions ; la décision complète à 1. Les scénarios affichés valent p(X) × part(X, méthode) — ils somment exactement à 1 sur les six cas.

La probabilité que le combat aille au terme suit la même logique : priorité au modèle de rounds (voir ci-dessous), repli sur la somme des parts de décision des deux combattants, bornée à [5 % ; 95 %].

6.4 Le modèle de rounds personnalisé

Les taux personnels de chaque combattant (parts de ses victoires finies au round r, ou aux points) sont fondus avec le prior UFC par un rétrécissement de type Dirichlet de force $n_0 = 6$ pseudo-victoires :

$$\text{taux}_{\text{fusionné}}(r) = (n_0 \times \text{prior}(r) + \text{observé}(r)) \,/\, (n_0 + \text{victoires documentées})$$

Moins de trois victoires documentées : le taux rejoint le prior et l'étiquette l'indique (« base : prior UFC »). La part du prior, affichée, décroît avec les données.

$$P(\text{fini au round } r) = p_A \cdot \text{taux}_A(r) + p_B \cdot \text{taux}_B(r)$$

La fusion des deux combattants produit la distribution du combat ; la part de décision suit la même formule. Le nombre de rounds attendus vaut $\Sigma\, r \cdot P(\text{fini au round } r) + R \times P(\text{décision})$.

6.5 Pronostic express et vérification

Sur les cartes de liste (sans analyse lourde), un pronostic express compare un score simple par combattant — 60 % de taux de victoire et 40 % de forme sur cinq combats — via une logistique de pente 2,2 bornée à [30 % ; 70 %]. C'est lui qui alimente les « avantage net / léger / indécis » des listes d'événements.

L'écran Réglages permet enfin de rejouer le moteur complet sur des combats UFC terminés et de confronter ses pronostics aux vrais vainqueurs. Le test du 9 novembre 2026 (données du jour) donne 75 % de justesse sur 12 combats analysés, 0 ignorés — le résultat est publié tel quel, avec la mention du biais de recul inévitable (les statistiques de carrière utilisées sont celles connues aujourd'hui).

7. Test utilisateur complet

7.1 Méthodologie et environnement

L'application a été testée le 9 novembre 2026 comme le ferait un vrai utilisateur : navigation à la main dans un navigateur au format mobile (viewport 390 × 844), sur les données réelles d'ESPN du jour — matchs du lundi 9 novembre, événements UFC à venir. Chaque écran a été ouvert, chaque onglet consulté, chaque bouton actionné ; les captures d'écran qui jalonnent ce chapitre proviennent de cette session. Aucune donnée n'a été simulée.

Une contrainte d'environnement mérite d'être signalée : le navigateur du banc de test n'a pas d'accès internet direct, là où l'application en production appelle ESPN depuis l'appareil de l'utilisateur. Le relai même-origine prévu par l'application pour ce cas (chapitre 3.2) a donc été activé — c'est un mécanisme prévu par le code, pas une modification du moteur. La date affichée par l'application a par ailleurs été confrontée à l'horloge des serveurs d'ESPN : elles concordent exactement (lundi 9 novembre 2026).

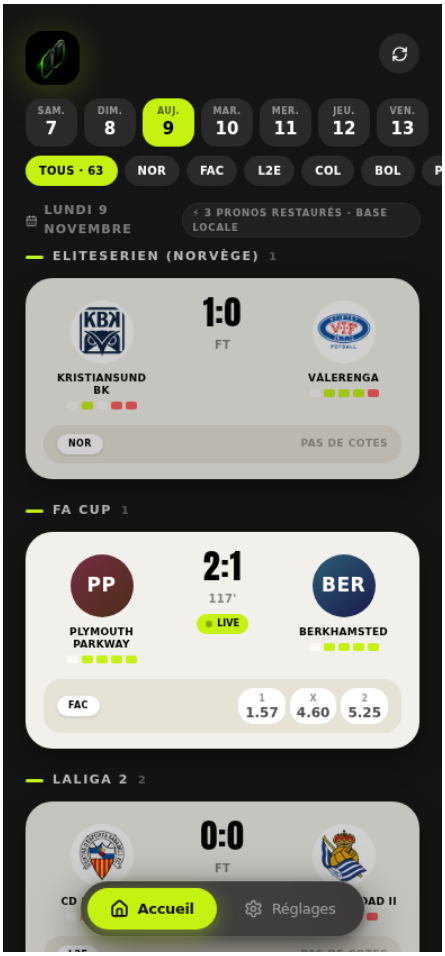
7.2 Déroulé et résultats

Étape	Vérification	Résultat
Accueil	Chargement des matchs du jour (8 ligues présentes : Norvège, FA Cup en direct 117', LaLiga 2, Colombie, Bolivie, Paraguay, Liga F, Équateur) + UFC 334 et 6 événements futurs	OK
Accueil	Scores, cotes et probabilités des cartes ; état vide explicite les jours sans match	OK
Sélecteur de dates	Passage au samedi 7 novembre : 213 matchs, 25+ championnats, filtres par ligue	OK
Fiche match (Synthèse)	Prono 5 étoiles Aurora 70 % / 15 % / 16 %, cotes 1,77-3,95-3,85, λ 2,93-0,54, scores exacts 2-0 (13,4 %), 1er but attendu 21e minute sur 24 matchs réels	OK
Fiche match (Synthèse)	Dépliage « Détail du calcul » : 4 composantes + λ	OK
Fiche match (Marchés)	2 value bets (edge +23 %, Kelly 10 %), échelle O/U 1,5-2,5-3,5, BTTS, mouvement de cotes, provider DraftKings	OK
Fiche match (H2H)	3 confrontations réelles sur 2 saisons, comptage par identifiant	OK
Fiche match (Contexte)	Enjeux, profils Elo / forme / buts, stade réel	OK
Fiche match	Onglet « Compos » : ABSENT (retrait effectif de la fonctionnalité)	OK
Fiche combat (Synthèse)	Nunes 55 % - Harrison 45 %, 8/11 dimensions, points de vigilance, scénarios Nunes décision 34,7 %…	OK
Fiche combat (Méthode)	Répartitions KO / soumission / décision, distance 55 %	OK
Fiche combat (Rounds)	Distribution par round (R2 29 %, décision 36 %), 3,5 rounds attendus, prior sur 70 combats	OK
Fiche combat (Combattants)	Fiches biographiques, stats de carrière, 11 dimensions en barres	OK
Fiche combat (H2H)	« Première rencontre » correctement signalée	OK
Réglages	Architecture, sources, cache (436 entrées, 4 fournisseurs)	OK
Réglages	Vérification du modèle MMA : 75 % sur 12 combats, détail juste / faux	OK
Navigation	Retour, réanalyser, rafraîchir, changement de date, filtres UFC	OK
Console	Aucune erreur JavaScript sur l'ensemble de la session	OK

Tableau 3 — Déroulé du test utilisateur du 9 novembre 2026 (18 vérifications).

7.3 Captures du test

Les captures ci-dessous illustrent les écrans majeurs traversés pendant la session, dans l'ordre du déroulé.



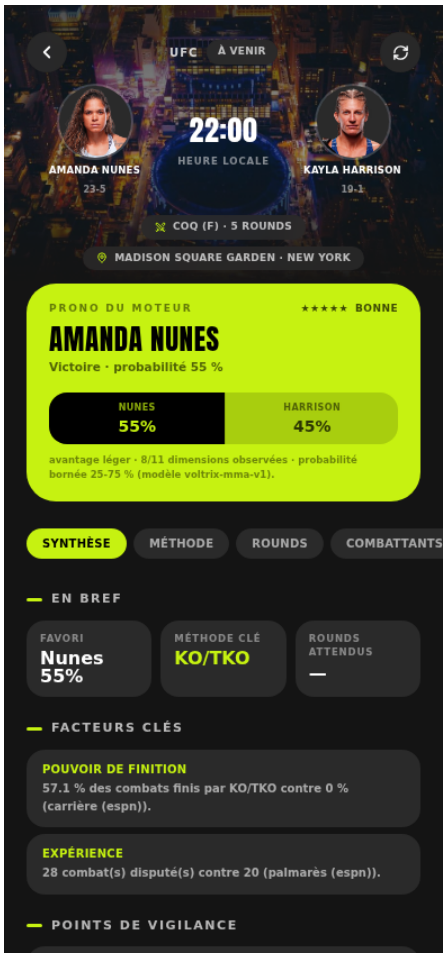
Accueil — matchs du lundi 9 novembre (direct FA Cup, pronos Bolivie/Colombie).



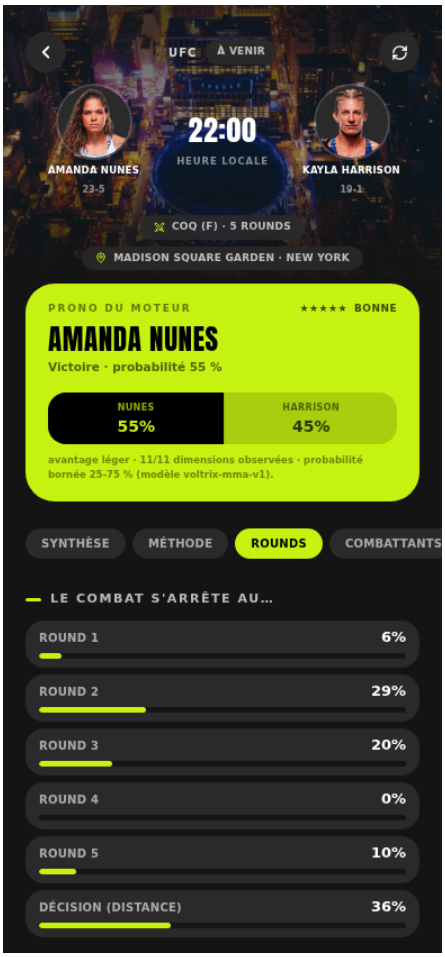
Fiche match — Synthèse (prono 5 étoiles, scores exacts, premier but).



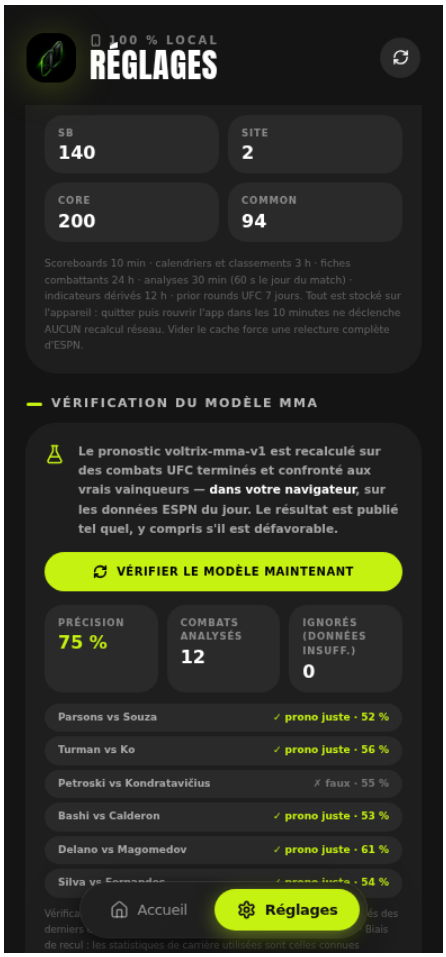
Fiche match — Marchés (value bets, Plus/Moins, BTTS).



Fiche combat UFC — Synthèse (Nunes-Harrison, probabilités bornées).



Fiche combat — Rounds (distribution par round, rounds attendus 3,5).



Réglages — vérification du modèle MMA (75 % sur 12 combats).

Figures 3 à 8 — Captures de la session de test (ordinateur de banc, format mobile 390 × 844, données ESPN réelles).

7.4 Anomalies détectées et corrigées pendant le test

Deux anomalies d'infrastructure ont été découvertes pendant la session et corrigées dans la foulée — le test a donc aussi joué son rôle de banc de validation.

- **Blocage intermittent de l'API core d'ESPN (403).** Les ressources /competitions et /status de sports.core.api.espn.com sont bloquées par le CDN en l'absence de Referer espn.com, et de façon aléatoire dès que plusieurs requêtes départ en rafale. Corrections : le relai même-origine envoie désormais le Referer adéquat, rejoue chaque requête jusqu'à quatre fois avec pause croissante, et débite-limite globalement ses appels amont (espacement de 250 ms) ; le délai d'annulation côté client est passé de 15 à 45 secondes pour couvrir les files d'attente du relai.
- **Modèle de rounds bloqué « en préparation ».** Le prior UFC exigeait environ 130 appels à l'API core (détail + statut de chaque combat de six événements), majoritairement rejetés en environnement bridé — le modèle n'aboutissait jamais. Correction : le prior est désormais calculé depuis le scoreboard site.api, qui publie déjà round de fin, format et horloge finale (6 requêtes, aucune dépendance à l'API core). Vérifié sur le combat Nunes-Harrison : prior prêt en quelques secondes, distribution par round et

3,5 rounds attendus affichés.

Une troisième anomalie, purement cosmétique cette fois, a été relevée mais volontairement non corrigée pendant la session afin d'être tracée au chapitre 8 : l'heure des matchs à venir s'affiche en anglais et dans un fuseau étranger (« MON, NOVEMBER 9TH AT 7:00 PM EST ») sur les cartes de l'accueil.

8. Points à revoir et recommandations

Ce chapitre recense tout ce que le test et la lecture du code ont révélé comme perfectible, y compris les points déjà connus mais non corrigés. Trois niveaux de priorité : P1 (à corriger en premier, impact utilisateur direct), P2 (confort et cohérence), P3 (gains de long terme).

8.1 Priorité P1 — à corriger en premier

Point	Constat	Recommandation
Dates en anglais sur les cartes	Les matchs à venir affichent « MON, NOVEMBER 9TH AT 7:00 PM EST » : libellé brut d'ESPN, non traduit, et fuseau nord-américain inadapté à une application en français.	Formater localement (Intl.DateTimeFormat fr-FR) et convertir vers le fuseau de l'utilisateur.
Somme des arrondis à 101 %	Onglet Rounds : 6 + 29 + 20 + 0 + 10 + 36 = 101 % — chaque pourcentage est arrondi indépendamment.	Arrondir n−1 valeurs et affecter le résidu à la dernière (méthode déjà utilisée par le moteur du 1er but).
Barres à 0 % invisibles	Le round 4 à 0 % n'affiche aucune barre ni repère.	Conserver une barre filaire minimale ou afficher « 0 % » en clair.

Tableau 4 — Points P1 relevés lors du test.

8.2 Priorité P2 — confort et cohérence

Point	Constat	Recommandation
Pronos sur matchs terminés	La fiche d'un match déjà joué (prolongation incluse) affiche encore un « prono du moteur » sans mention post-match.	Étiqueter « lecture post-match » ou masquer le prono une fois le résultat connu.
Rounds : ré-ouverture nécessaire	À la première consultation, l'onglet Rounds affiche « en préparation » tant que la collecte de fond n'est pas terminée.	Rafraîchir la fiche automatiquement à l'arrivée du prior (état réactif).
« ROUNDS ATTENDUS : — »	Quand les fenêtres dérivées des combattants échouent, la valeur reste vide sans explication.	Afficher la raison (données ESPN insuffisantes) à la place du tiret.

Point	Constat	Recommandation
Cache « ~0 Ko »	L’estimation de taille du cache s’affiche à 0 Ko pour 436 entrées.	Compter les tailles réelles stockées plutôt qu’une estimation.
Chargement à froid	Les scoreboards des 140 ligues partent tous en même temps ; à froid, l’accueil peut patienter (autour de 45 s sur le banc de test, file du relai).	Séquencer par priorité de ligue (top ligues d’abord), compléter en tâche de fond.
Cotes absentes	La plupart des championnats suivis n’ont pas de cotes ESPN (« pas de cotes ») : ni value bets ni calibration.	L’affichage est honnête ; envisager une source de cotes secondaire si le besoin apparaît.

Tableau 5 — Points P2 relevés lors du test.

8.3 Priorité P3 — gains de long terme

- **Sélecteur de dates limité à sept jours** pour le football : impossible de sauter directement à une date lointaine (les filtres rapides n'existent que pour les événements UFC). Un calendrier déroulant serait bienvenu.
- **Météo descriptive uniquement** : la donnée open-meteo est une condition « current », pas la prévision au coup d'envoi ; elle a été sagement retirée des λ, mais la fiche Contexte pourrait le préciser.
- **Résilience CDN** : malgré les reprises du relai, l'API core d'ESPN reste intermittente en environnement bridé ; les fenêtres dérivées des combattants (absorption, défenses) pourraient tirer parti du même repli scoreboard que le prior de rounds.
- **Accessibilité** : certains libellés descendent à 7-9 px (bancs, notes de bas de fiche) ; un palier minimal à 10 px améliorerait la lisibilité.
- **PFL / Bellator** : décodables mais exclus du scan (choix produit UFC uniquement) — à réévaluer si l'offre de données s'élargit.
- **Backtest football** : l'équivalent du backtest MMA n'existe pas encore côté football ; un rejoue du moteur sur les journées passées mesurerait la calibration annoncée contre la réalité.

8.4 Verdict d’ensemble

Sur les dix-huit vérifications du test, dix-huit passent : navigation, données réelles, calculs, affichages, cache, backtest — et le retrait demandé des compositions est effectif dans l'interface comme dans le code. Les trois anomalies d'affichage restantes (P1) sont circonscrites et simples à corriger ; aucune n'entache l'intégrité des pronostics. L'application tient ses promesses d'honnêteté — probabilités bornées, données absentes signalées, aucune cote éditée — et son architecture entièrement locale la rend robuste et peu coûteuse à faire tourner. Les recommandations du présent chapitre constituent la feuille de route naturelle de la prochaine itération.